

```
$.get(url , function(response){
    ... 回呼處理程式
});

$.getJSON(url , function(response){
    ... 回呼處理程式
});
```

說明：

1. 此四個 Ajax 指令可用來呼叫遠端 API，取回包括 JSON、XML、HTML、Script 或 Text 格式資料
2. url 參數是遠端 API 的 URL，response 是 Ajax 回呼的資料物件，如果 API 回傳是 JSON 資料，那麼 response 不是陣列就是 Object 格式
3. 在此僅列出四個指令最簡而易用的語法，其實還有較進階複雜設定

◎ JQuery Ajax API 網址：<https://api.jquery.com/category/ajax/>

範例 9-6 用 jQuery Ajax 呼叫遠端 API 取回 JSON 汽車銷售資料

在此用四類 jQuery Ajax 指令呼叫遠端 API—JsonDataApi 控制器，取回 JSON 資料，請參考 jQueryAjaxCommands.html。

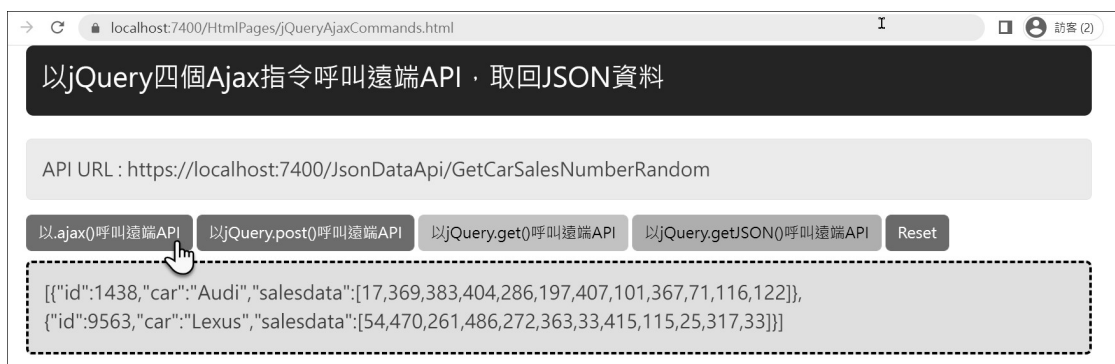


圖 9-9 以 jQuery Ajax 呼叫遠端 API 回傳 JSON 資料

HtmlPages/jqueryAjaxCommands.html

```

...
<body>
  <div class="container">
    <div class="h-100 p-3 text-white bg-dark rounded-3">
      <h3>以 jQuery 四個 Ajax 指令呼叫遠端 API，取回 JSON 資料</h3>
    </div>
    <div id="urlText" class="alert alert-info"></div>
    <button class="btn btn-primary" id="ajax">以 $.ajax() 呼叫遠端 API</button>
    <button class="btn btn-success" id="post">以 $.post() 呼叫遠端 API</button>
    <button class="btn btn-warning" id="get">以 $.get() 呼叫遠端 API</button>
    <button class="btn btn-info" id="getJSON">以 $.getJSON() 呼叫遠端 API</button>
    <button class="btn btn-danger" id="reset">Reset</button>

    <div id="result" class="alert alert-danger"></div>
  </div>

  <script>
    var result = document.getElementById("result");

    //取消 Ajax 快取
    $.ajaxSetup({ cache: false });

    var apiUrl = "https://localhost:7400/JsonDataApi/GetCarSalesNumberRandom";

    $.ready(function () {
      //$.ajax()
      $("#ajax").click(function () {
        $.ajax({
          url: apiUrl,
          type: "POST",
          dataType: "json",
          success: function (response) {
            //將 JSON 物件轉成文字
            jsonText = JSON.stringify(response);
            result.innerHTML = jsonText;
            result.style.display = "block";
            result.className = getAlertStyle();
          }
        });
      });
    });
  </script>

```

遠端 API 之 URL

以 \$.ajax() 呼叫遠端 API

請求成功後的 callback 回呼處理

```

//$.post()
$("#post").click(function () {
    $.post(apiUrl, function (response) {
        //顯示 JSON 資料
        showAjaxResult(response)
    });
});

```

以\$.post()呼叫遠端 API

```

//$.get()
$("#get").click(function () {
    $.get(apiUrl, function (response) {
        showAjaxResult(response)
    });
});

```

以\$.get()呼叫遠端 API

```

//$.getJSON()
$("#getJSON").click(function () {
    $.getJSON(apiUrl, function (response) {
        showAjaxResult(response)
    });
});

```

以\$.getJSON()呼叫遠端 API

```

//顯示 API URL
$("#urlText").text("API URL : " + apiUrl);

//顯示 JSON 資料
function showAjaxResult(response) {
    result.innerHTML = JSON.stringify(response);
    result.className = getAlertStyle();
    result.style.display = "block";
}

```

獨立成具名 function

```

//Reset
$("#reset").click(function () {
    result.style.display = "none";
    result.innerHTML = "";
});

```

獨立成具名 function

```

});
</script>
</body>
</html>

```

若想用 fetch 或 xhr 命令呼叫 Web API，程式如下：

 HtmlPages/FetchXhrCommands.html

```
<script>

const apiUrl = "https://localhost:7400/JsonDataApi/GetCarSalesNumberRandom";

let btnFetchGet, btnFetchPost, bthXhrGet, bthXhrPost, result;

window.onload = function () {
    btnFetchGet = document.getElementById("btnFetchGet");
    btnFetchPost = document.getElementById("btnFetchPost");
    bthXhrGet = document.getElementById("bthXhrGet");
    bthXhrPost = document.getElementById("bthXhrPost");
    result = document.getElementById("result");

    //顯示 API URL
    document.getElementById("urlText").innerText = apiUrl
    //Reset
    document.getElementById("reset").addEventListener("click", function(){
        result.style.display = "none";
        result.innerHTML = "";
    });

    //fetch - GET
    btnFetchGet.addEventListener("click", function () {
        fetch(apiUrl)
            .then(response => response.text())
            .then(data=>{
                console.log(data);
                result.innerText = data;
                result.style.display = "block";
                result.className = getAlertStyle();
            });
    });

    //fetch - POST
    btnFetchPost.addEventListener("click", function(){
        //POST 初始 Request 物作
        let request = new Request(apiUrl, {
            method : "POST",
            headers :{
```

```

        "Content-type": "application/json; charset=UTF-8"
    },
    body: JSON.stringify("{}")
});

fetch(request)
    .then(response => {
        //檢查 response 是否 ok ?
        if (response.ok) {
            return response.json();
        } else {
            throw new Error(`發生錯誤: ${response.status},
                ${response.statusText}`);
        }
    })
    .then(data=>{
        console.log(data);
        //顯示 JSON 資料
        showAjaxResult(data);
    });
});

//xhr - GET
bthXhrGet.addEventListener("click", function(){
    let xhr = new XMLHttpRequest();

    xhr.onload = function () {
        showAjaxResult(this.response)
    }

    xhr.open("GET", apiUrl);
    xhr.responseType="json";    //設定回應格式
    xhr.send();
});

//xhr - POST
bthXhrPost.addEventListener("click", function(){
    let xhr = new XMLHttpRequest();

    xhr.onload = function () {
        showAjaxResult(this.response)
    }
});

```

```
xhr.open("POST", apiUrl);
xhr.responseType="json";    //設定回應格式
xhr.send();
});

}

//顯示 JSON 資料
function showAjaxResult(data) {
    result.innerHTML = JSON.stringify(data);
    result.className = getAlertStyle();
    result.style.display = "block";
}
</script>
```

範例 9-7 以 Ajax 呼叫後端 API 取回 JSON 資料，繪製汽車銷售趨勢圖

前面僅將 JSON 資料做單純文字顯示，事實上 JSON 資料用途很廣，本範例將 Ajax 取得的汽車銷售 JSON 資料，交由 Chart.js 繪製成銷售趨勢圖，請參考 CarSalesAjaxJSON()和 CarSalesAjaxJSON.cshtml 程式。



圖 9-10 前端以 jQuery Ajax 呼叫 API 請求 JSON 汽車銷售資料